

Επαναληπτικά Θέματα Γ Λυκείου - Θεωρία (Θέμα Α)

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΩΣΤΟ - ΛΑΘΟΣ

Χαρακτηρίστε τις παρακάτω προτάσεις γράφοντας δίπλα στο γράμμα που αντιστοιχεί σε κάθε πρόταση τη λέξη **Σωστό**, αν η πρόταση είναι σωστή, ή **Λάθος**, αν η πρόταση είναι λανθασμένη. Όλες οι ερωτήσεις ανταποκρίνονται στην ύλη των Πανελλαδικών Εξετάσεων και κάποιες κρύβουν συχνές "παγίδες".

1. Αν $f'(x) = 0$ για κάθε x στο πεδίο ορισμού της, τότε η f είναι υποχρεωτικά σταθερή συνάρτηση σε όλο το πεδίο ορισμού της.
2. Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$ και ισχύει $f(\alpha) \cdot f(\beta) > 0$, τότε η f σίγουρα δεν έχει ρίζα στο διάστημα (α, β) .
3. Κάθε συνεχής συνάρτηση με πεδίο ορισμού ένα ανοικτό διάστημα (α, β) έχει πάντοτε μέγιστη και ελάχιστη τιμή.
4. Αν μια συνάρτηση f είναι γνησίως αύξουσα σε ένα διάστημα Δ , τότε υποχρεωτικά ισχύει $f'(x) > 0$ για κάθε εσωτερικό σημείο x του Δ , στο οποίο είναι παραγωγίσιμη.
5. Αν διευκρινίζεται ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = +\infty$, τότε ισχύει απαραίτητα ότι $f(x) > 0$ για κάθε x πολύ κοντά στο x_0 .
6. Εάν η f παρουσιάζει τοπικό ακρότατο στο εσωτερικό σημείο x_0 και είναι παραγωγίσιμη σε αυτό, τότε η εφαπτομένη της γραφικής της παράστασης στο x_0 είναι οριζόντια.
7. Αν η συνάρτηση f είναι 1 – 1 στο πεδίο ορισμού της, τότε είναι υποχρεωτικά και γνησίως μονότονη.
8. Έστω μια συνεχής συνάρτηση f ορισμένη στο $[\alpha, \beta]$. Αν ισχύει $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = 0$ και $f(x) \geq 0$ για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$, τότε αναγκαστικά ισχύει $f(x) = 0$ για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$.
9. Η ιδιότητα του ολοκληρώματος $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx = \int_{\alpha}^{\gamma} f(x)dx + \int_{\gamma}^{\beta} f(x)dx$ ισχύει μόνο στην περίπτωση που το γ ανήκει γνήσια μεταξύ του α και του β ($\alpha < \gamma < \beta$).
10. Αν ισχύει αυστηρά $f(x) < g(x)$ περιοχικά γύρω από το x_0 , τότε υποχρεωτικά ισχύει και $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) < \lim_{x \rightarrow x_0} g(x)$ (εφόσον τα όρια υπάρχουν κανονικά στο R).
11. Κάθε συνάρτηση που είναι συνεχής σε ένα σημείο x_0 , είναι απαραίτητα και παραγωγίσιμη στο σημείο αυτό.
12. Αν $f''(x) > 0$ για κάθε $x \in R$, τότε η συνάρτηση f παρουσιάζει υποχρεωτικά ολικό ελάχιστο.
13. Το πεδίο ορισμού της σύνθεσης $f \circ g$ ταυτίζεται πάντοτε με την τομή των πεδίων ορισμού της f και της g .
14. Κάθε κατακόρυφη ευθεία του επιπέδου έχει το πολύ ένα κοινό σημείο με τη γραφική παράσταση οποιασδήποτε συνάρτησης f .
15. Για τη συνάρτηση $f(x) = |x|$, η παράγωγος δίνεται από τον τύπο $f'(x) = \frac{x}{|x|}$ για κάθε $x \neq 0$.
16. Αν η f είναι συνεχής στο $[\alpha, \beta]$ και ισχύει $\int_{\alpha}^{\beta} f(x)dx > 0$, τότε υποχρεωτικά επαληθεύεται ότι $f(x) > 0$ για κάθε $x \in [\alpha, \beta]$.
17. Αν μια συνάρτηση είναι άρτια και παραγωγίσιμη σε όλο το R , τότε η πρώτη της παράγωγος είναι συνάρτηση περιττή.
18. Είναι πιθανό η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης να τέμνει την κατακόρυφη ασύμπτωτή της.
19. Είναι απολύτως δυνατό η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης να τέμνει την πλάγια ή την οριζόντια ασύμπτωτή της.

20. Για οποιαδήποτε συνάρτηση, αν ισχύει $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = 0$, τότε συνεπάγεται ότι $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$.
21. Αν ισχύει $\lim_{x \rightarrow x_0} |f(x)| = \ell$ (όπου $\ell > 0$), τότε υποχρεωτικά θα ισχύει $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$ ή $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = -\ell$.
22. Κάθε πολωνυμική συνάρτηση τρίτου βαθμού (π.χ. $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d, a \neq 0$) έχει πάντοτε ακριβώς ένα σημείο καμπής.
23. Έστω συνάρτηση f συνεχής στο x_0 . Αν $f'(x) > 0$ για κάθε $x \in (\alpha, x_0) \cup (x_0, \beta)$, τότε η f είναι γνησίως αύξουσα σε ολόκληρο το διάστημα (α, β) .
24. Αν $f'(x) = g'(x)$ για κάθε x στο κοινό πεδίο ορισμού τους Δ , τότε υποχρεωτικά $f(x) = g(x) + c$ για όλα τα $x \in \Delta$ (γενικά για οποιοδήποτε σύνολο Δ).
25. Οι γραφικές παραστάσεις C_f και $C_{f^{-1}}$ δύο αντίστροφων συναρτήσεων είναι συμμετρικές ως προς την ευθεία διχοτόμο $y = x$.
26. Το εμβαδόν του χωρίου μεταξύ των καμπυλών δύο συνεχών συναρτήσεων f, g δίνεται πάντοτε από τον τύπο $E = \int_{\alpha}^{\beta} (f(x) - g(x)) dx$.
27. Το άθροισμα $f + g$ δύο γνησίως αυξουσών συναρτήσεων είναι κι αυτό γνησίως αύξουσα συνάρτηση (στο κοινό πεδίο ορισμού).
28. Η συνάρτηση που ορίζεται μέσω του ολοκληρώματος $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ είναι υποχρεωτικά σταθερή, μόνο αν η f είναι η μηδενική συνάρτηση.
29. Αν μια συνάρτηση f είναι συνεχής στο $x_0 = 0$ και γνωρίζουμε ότι υπάρχει στο R το όριο $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$, τότε είναι αναγκαστικό γνώρισμα ότι $f(0) = 0$.
30. Γράφοντας $\int_{\alpha}^{\beta} f(t) dt$ ή $\int_{\alpha}^{\beta} f(x) dx$ αναφερόμαστε ακριβώς στην ίδια πραγματική σταθερά (ίδιος αριθμός).
31. Εάν μια συνεχής συνάρτηση f δεν μηδενίζεται σε κανένα σημείο ενός κλειστού διαστήματος $[\alpha, \beta]$, τότε σίγουρα διατηρεί σταθερό πρόσημο σε αυτό.
32. Υπάρχει συνάρτηση f , παραγωγίσιμη σε όλο το R , της οποίας η παράγωγος να περιέχει απόλυτη τιμή της μορφής $f'(x) = |x|$.
33. Εάν η εφαπτομένη σε ένα σημείο M της γραφικής παράστασης διαπερνά την καμπύλη, τότε το M ονομάζεται σημείο καμπής.
34. Ισχύει γενικά ότι αν $\lim_{x \rightarrow x_0} (f(x)g(x)) = 0$, τότε υποχρεωτικά $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ ή $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = 0$.
35. Κάθε αντιστρέψιμη $(1 - 1)$ συνάρτηση, της οποίας το πεδίο ορισμού είναι διάστημα, είναι απαραίτητα και συνεχής.
36. Αν στο σημείο x_0 έχουμε $f'(x_0) = 0$ και $f''(x_0) = 0$, τότε το x_0 σίγουρα αποκλείεται να αποτελεί τοπικό ακρότατο της συνάρτησης.
37. Αν η γραφική παράσταση μιας συνάρτησης έχει οριζόντια ασύμπτωτη στο $+\infty$, τότε αποκλείεται η τιμή της $f(x)$ να τείνει στο $+\infty$ όταν το $x \rightarrow +\infty$.
38. Είναι εφικτό ένα τοπικό μέγιστο μιας συνάρτησης να λαμβάνει μικρότερη αριθμητική τιμή από ένα τοπικό ελάχιστο της ίδιας συνάρτησης.
39. Κάθε συνεχής συνάρτηση $f : R \rightarrow R$, θετική στο $+\infty$ και αρνητική στο $-\infty$, περιλαμβάνει ρίζα.
40. Το βασικό τριγωνομετρικό όριο για άπειρο είναι $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x} = 1$.

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΗ (Για τον Διδάσκοντα)

4

- 1. Λάθος
- 2. Λάθος
- 3. Λάθος
- 4. Λάθος
- 5. Σωστό
- 6. Σωστό
- 7. Λάθος
- 8. Σωστό
- 9. Λάθος
- 10. Λάθος
- 11. Λάθος
- 12. Λάθος
- 13. Λάθος
- 14. Σωστό
- 15. Σωστό
- 16. Λάθος
- 17. Σωστό
- 18. Λάθος
- 19. Σωστό
- 20. Σωστό
- 21. Λάθος
- 22. Σωστό
- 23. Σωστό
- 24. Λάθος
- 25. Σωστό
- 26. Λάθος
- 27. Σωστό
- 28. Σωστό
- 29. Σωστό
- 30. Σωστό
- 31. Σωστό
- 32. Σωστό
- 33. Σωστό

Σημαντικές Δικαιολογήσεις (Παγίδες):

- **1:** Λάθος, διότι αν το πεδίο ορισμού είναι ένωση ξένων διαστημάτων (π.χ. $1/x$), η συνάρτηση μπορεί να έχει διαφορετικές σταθερές σε κάθε διάστημα. Πρέπει να είναι σε ένα μόνο διάστημα.
- **2:** Το θεώρημα Βολζανο εξασφαλίζει ρίζα όταν $f(a)f(b) < 0$. Όταν $f(a)f(b) > 0$, τίποτα δεν απαγορεύει στη συνάρτηση να έχει ρίζες (π.χ. άρτιο πλήθος ριζών όπως η παραβολή).
- **4:** Μπορεί να μηδενίζεται σε συγκεκριμένα σημεία, π.χ. η $f(x) = x^3$ είναι γνησίως αύξουσα παρ'όλο που $x = 0 \implies f'(0) = 0$.
- **7:** Μια συνάρτηση $1 - 1$ μπορεί να διαιρείται σε κλάδους και να μην είναι μονότονη. (π.χ. η συνάρτηση $1/x$).
- **9:** Η ιδιότητα πρόσθεσης ολοκληρωμάτων ισχύει για ΟΛΑ τα $\alpha, \beta, \gamma \in \Delta$, ανεξαρτήτως διάταξης, αρκεί να ανήκουν στο πεδίο ορισμού της συνεχούς f .
- **10:** Όταν $f(x) < g(x)$, είναι πιθανό στο όριο οι συναρτήσεις να "αγγίζουν" η μία την άλλη ($=$), π.χ. $\frac{1}{x} > 0$ αλλά το όριο στο $+\infty$ είναι $0 = 0$.
- **12:** Η συνάρτηση e^x έχει συνεχώς $f''(x) > 0$, αλλά δεν έχει κανένα ακρότατο.
- **21:** Το όριο μπορεί απλώς να μην υπάρχει (η συνάρτηση ταλαντώνεται μεταξύ ℓ και $-\ell$).
- **26:** Χρειάζεται το ολοκλήρωμα της απόλυτης τιμής $|f(x) - g(x)|$.
- **29:** Πολύ σωστό: αν $\lim \frac{f(x)}{x} \in R$, τότε $\lim f(x) = \lim(x \cdot \frac{f(x)}{x}) = 0$. Αφού είναι συνεχής στο 0, τότε αναγκαστικά $f(0) = 0$.
- **36:** Η $f(x) = x^4$ έχει $f'(0) = 0$ και $f''(0) = 0$, ωστόσο το 0 είναι ολικό ελάχιστο.
- **38:** Αν η συνάρτηση δεν είναι σε συνεχόμενο πεδίο ή δίκλαδη, ή αν υπάρχουν πολλαπλά ακρότατα (π.χ. $f(x) = x + \sin x$ - όχι αυτό δεν έχει), ένα τοπικό μέγιστο σε μια 'κορυφή' μπορεί να είναι κάτω από ένα 'βάθος' αλλού.
- **40:** Το $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sin x}{x}$ αποδεικνύεται 0 (Κριτήριο Παρεμβολής). Μόνο στο $x \rightarrow 0$ κάνει 1.